

RASA CHATBOT

VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG
MODULE PHÂN TÍCH FEEDBACK NGƯỜI
DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



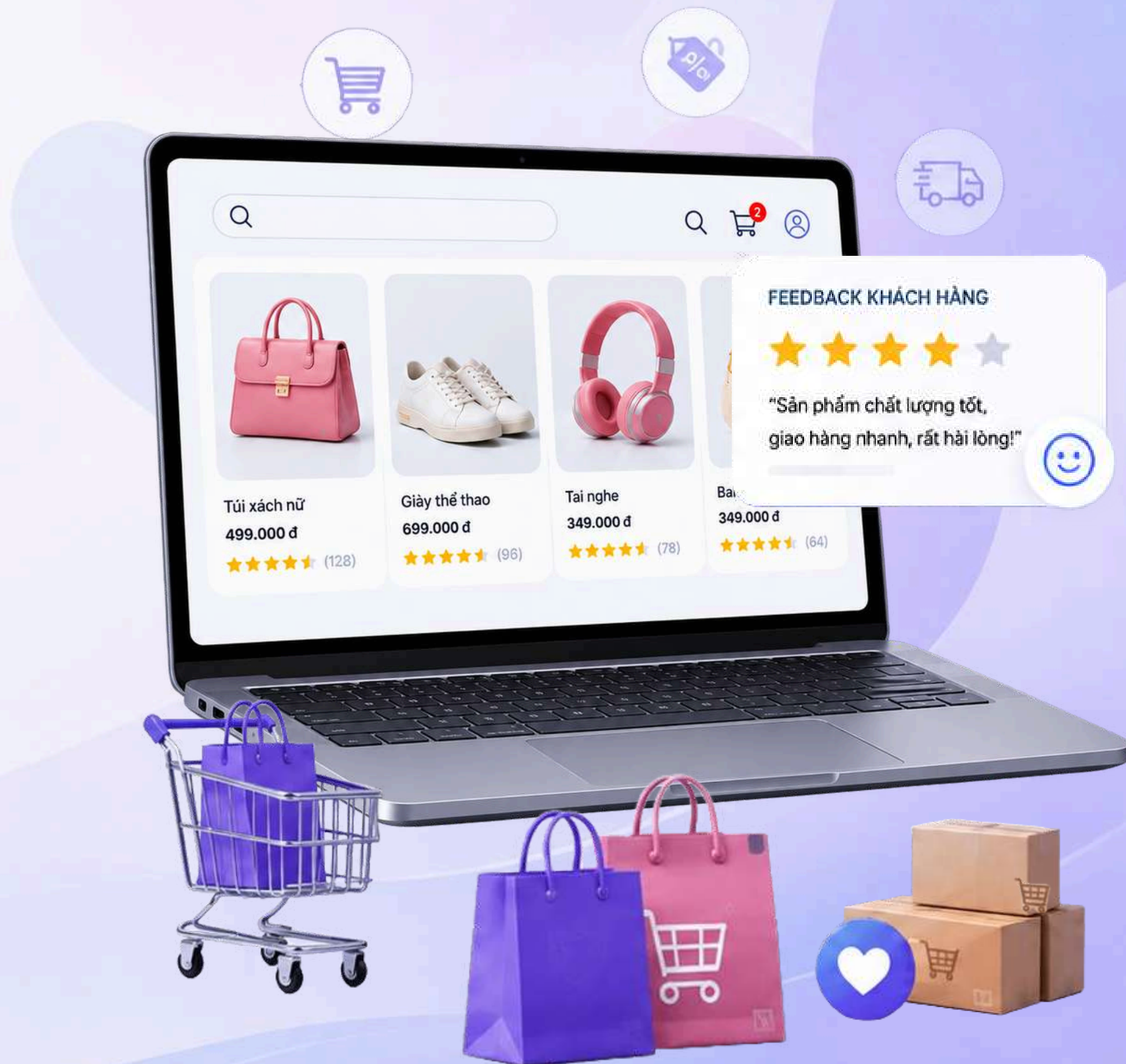
Bài tập lớn môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên



Nhóm thực hiện: Nhóm 12

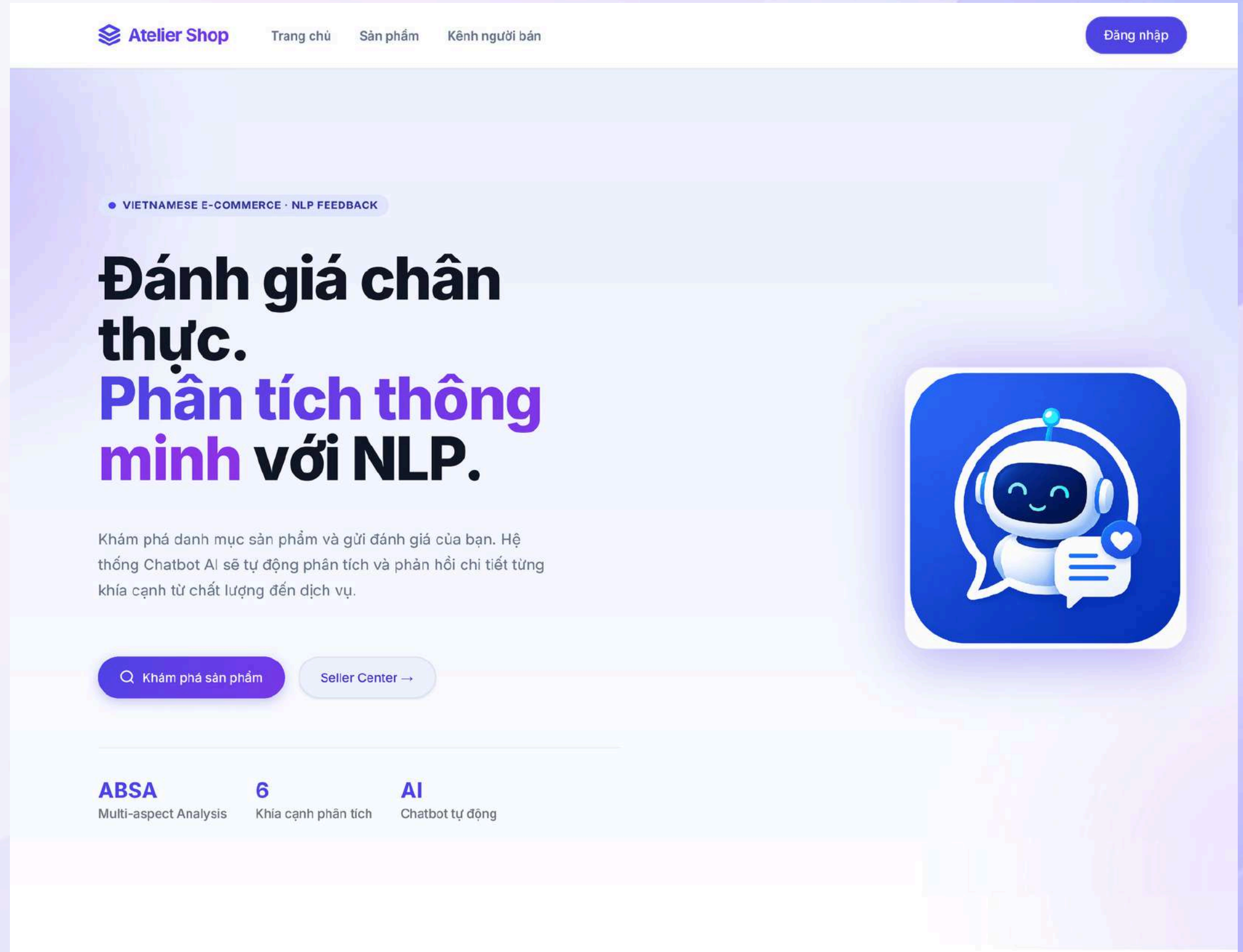


Giảng viên: Trần Hồng Việt



GIỚI THIỆU

Để xây dựng module phân tích feedback người dùng trong thương mại điện tử, nhóm chúng em xây dựng một hệ thống hỗ trợ thu thập và phân tích phản hồi khách hàng. Điểm trọng tâm không chỉ là phân loại cảm xúc chung, mà là nhận diện khách hàng đang nói về khía cạnh nào của sản phẩm hoặc dịch vụ.



MỤC LỤC

Nội dung chính của bài trình bày



**Đặt vấn đề
& mục tiêu**



**Tổng quan về
Rasa Chatbot**



**Bài toán phân tích
feedback TMĐT**



**Kiến trúc hệ
thống
& luồng xử lý**



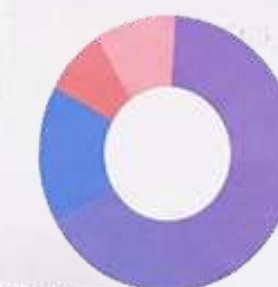
**Giao diện
phần mềm**



**Hướng phát
triển**



PHÂN TÍCH FEEDBACK



● Tích cực 72%
● Trung tính 18%
● Tiêu cực 10%

CẢM XÚC KHÁCH HÀNG



72%



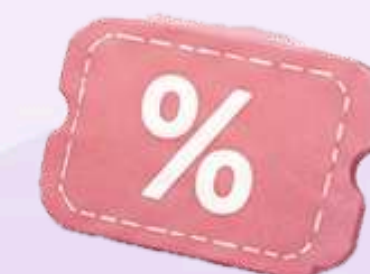
18%



10%



Xin chào! 🙌
Tôi có thể giúp gì cho
trải nghiệm mua sắm
của bạn hôm nay?



Hiểu ý người dùng



Phân tích cảm xúc



Đưa ra insight hữu ích

1.ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

Bối cảnh bài toán phân tích feedback trong thương mại điện tử

Vấn đề đặt ra

-  Lượng đánh giá lớn, tăng nhanh mỗi ngày
-  Nội dung phản hồi đa dạng, khó đọc thủ công
-  Khó nhận diện cảm xúc và chủ đề nổi bật
-  Doanh nghiệp cần phản hồi khách hàng kịp thời

Mục tiêu thực hiện

-  Xây dựng chatbot hỗ trợ thu thập feedback
-  Tự động phân loại cảm xúc và chủ đề
-  Hỗ trợ quản trị viên theo dõi insight khách hàng
-  Nâng cao trải nghiệm mua sắm và chất lượng dịch vụ

Trọng tâm: kết hợp Rasa Chatbot + NLP để xử lý feedback hiệu quả

Đối tượng	Giá trị nhận được
Khách hàng	Gửi phản hồi nhanh, được chatbot hướng dẫn từng bước
Người bán	Xem insight để ưu tiên điểm cần cải thiện



Hiểu khách hàng



Tự động hóa phân tích



Tạo insight hữu ích

2.TỔNG QUAN VỀ RASA CHATBOT

Nền tảng mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng chatbot thông minh cho doanh nghiệp



Rasa là gì?

Framework mã nguồn mở để xây dựng chatbot và trợ lý hội thoại



Thành phần chính

NLU, Dialogue Management, Custom Actions, Domain



Điểm mạnh

Linh hoạt, dễ tùy biến, phù hợp tích hợp NLP



Ứng dụng TMĐT

Tư vấn sản phẩm, thu thập feedback, hỗ trợ khách hàng



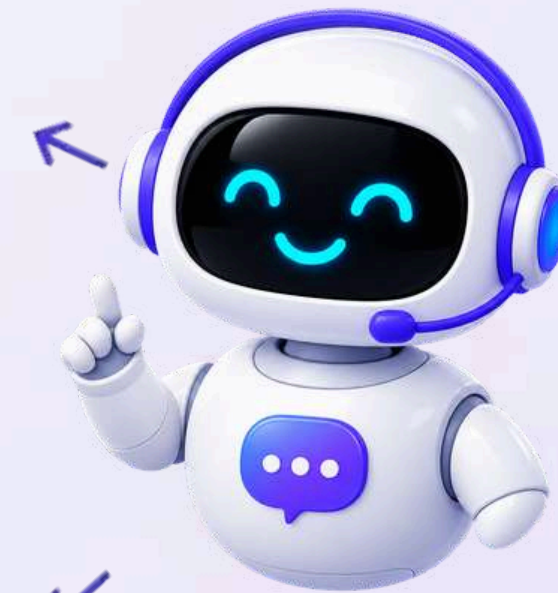
NLU

Nhận diện intent, entity



Actions

Gọi API, xử lý nghiệp vụ



Stories/Rules



Điều hướng hội thoại

Phân tích hội thoại



Intent: hỏi sản phẩm



Entity: size M



Ngữ cảnh: mua sắm

Hội thoại ví dụ



Áo này còn size M không?



Dạ có ạ. Bạn muốn xem thêm màu sắc hoặc đánh giá khách hàng không?



Người dùng hỏi



Rasa hiểu ý định



Xử lý hội thoại



Truy xuất dữ liệu



Phản hồi thông minh

3. BÀI TOÁN

PHÂN TÍCH FEEDBACK TMĐT

Dữ liệu phản hồi trong thương mại điện tử rất phong phú nhưng khó xử lý thủ công

Nguồn feedback



Đánh giá sao



Bình luận sản phẩm khách hàng



Chat



Phản hồi sau mua

Thách thức chính



Ngôn ngữ tự nhiên đa dạng

Nhiều tiếng lóng, viết tắt, sai chính tả

Một phản hồi có thể chứa nhiều chủ đề



Khó xác định cảm xúc chính xác nếu đọc tay

Áo hoodie basic

299.000đ

4.7 ★★★★★☆

(128)

Đánh giá từ khách hàng

Đầu ra mong muốn



Sentiment



Topic



Keyword



Insight

Cảm xúc



Tích cực



62%



Trung tính



23%



Tiêu cực



15%

Chủ đề nổi bật

Chất lượng

Giao hàng

Giá cả

CSKH

Đóng gói

Giá trị cho doanh nghiệp



Hiểu khách hàng nhanh hơn



Ưu tiên vấn đề cần xử lý



Cải thiện trải nghiệm mua sắm

4.KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & LƯỒNG XỬ LÝ

Mô hình Rasa chatbot kết hợp NLP để thu thập, phân tích và khai thác feedback người dùng trong thương mại điện tử.

1. Người dùng / Khách hàng



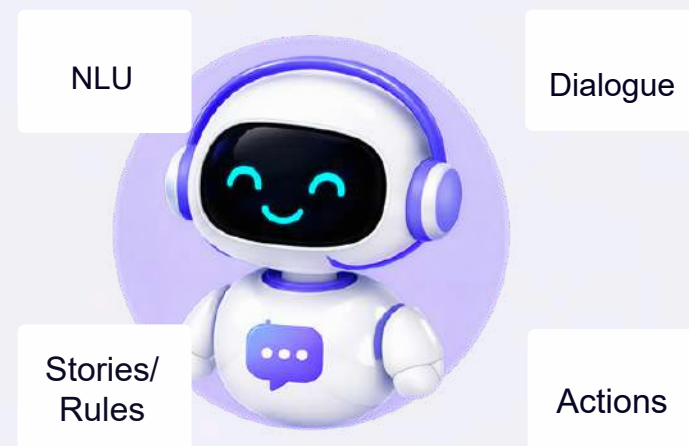
Đặt câu hỏi, xem sản phẩm, gửi đánh giá

2. Giao diện hệ thống



Hiển thị chatbot và form feedback

3. Rasa Chatbot Core



LUỒNG XỬ LÝ TỪNG BƯỚC

- 01 Khách hàng tương tác**
Hỏi chatbot hoặc để lại phản hồi.
- 02 Rasa tiếp nhận**
Nhận intent, entity và ngữ cảnh hội thoại.
- 03 Actions xử lý nghiệp vụ**
gọi API, lấy sản phẩm, gửi nhận feedback.
- 04 NLP phân tích**
Làm sạch văn bản, phân tích cảm xúc, phân loại chủ đề.
- 05 Lưu trữ & tổng hợp**
Lưu dữ liệu có cấu trúc, thống kê và trực quan hóa.
- 06 Đầu ra hệ thống**
Gợi ý phân tích, cảnh báo vấn đề, dashboard insight cho người bán.



Đầu ra



Cảm
xúc



Chủ
đề



Insight

Người bán nhận được



Báo
cáo

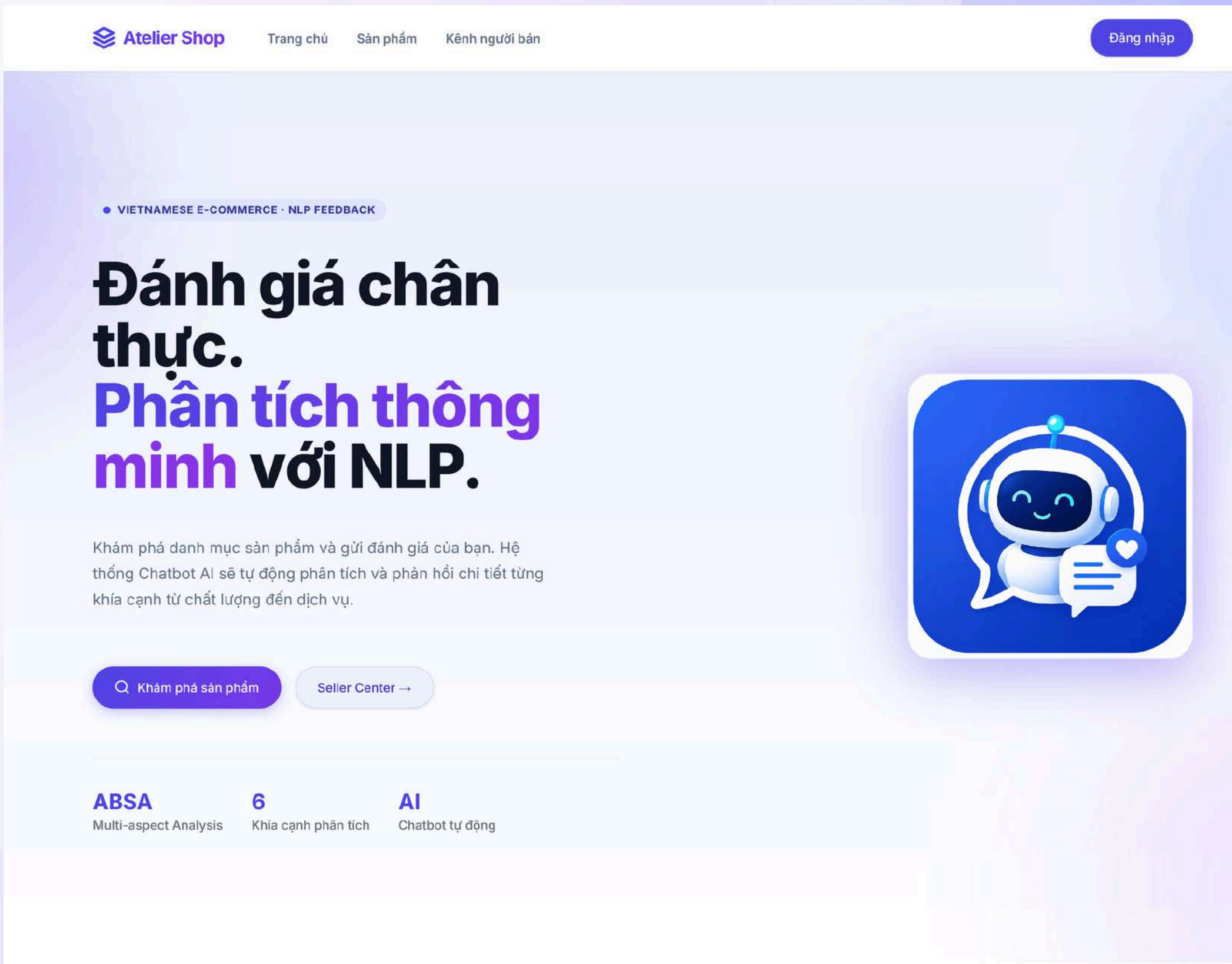


Cảnh
báo
vấn đề



Ưu
tiên
xử lý

5. GIAO DIỆN PHẦN MỀM



LUỒNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG



1. Khách hàng chọn sản phẩm
2. Chatbot ghi nhận số sao và nội dung trải nghiệm
3. NLP phân tích khía cạnh + cảm xúc
4. Lưu feedback và kết quả phân tích
5. Seller Center tổng hợp thành dashboard



TRẢI NGHIỆM KHÁM PHÁ SẢN PHẨM

Catalog giúp khách hàng tìm đúng sản phẩm trước khi đưa ra phản hồi



- Danh sách sản phẩm có ảnh, giá, rating và số lượng đánh giá.
- Bộ lọc theo từ khóa, danh mục, khoảng giá và mức rating.
- Sắp xếp và phân trang để thao tác thuận tiện trên catalog lớn.

CATALOG
Danh sách sản phẩm
3000 sản phẩm • 20 sản phẩm mỗi trang

Tất cả danh mục Giá từ Giá đến Mọi mức rating Mới nhất Lọc

Hộp 12 cây bút Hàn Quốc Jelitto D.A P&T 0.4mm
2.990.000 đ
★ 0.0 • 0 đánh giá

Combo 5 Bút GEL XÓA ĐƯỢC Thiên Long Điểm 10 TP-GELE002 [Đơn 99k tặng Bút gel]
399.000 đ
★ 0.0 • 0 đánh giá

Bút gel xóa được Classmate ngòi 0.5mm, bút gel màu tím và màu xanh, bút nét trơn mực đều CL-GP208
399.000 đ
★ 0.0 • 0 đánh giá

Bút Bi Nước 0.5mm, Mực đều, đẹp, đủ màu xanh đen đỏ
499.000 đ
★ 0.0 • 0 đánh giá

Sét 50 Bút bi nước văn phòng mực gel 0.5mm mực đều nét chữ đẹp đủ màu xanh đen đỏ
59.000 đ
★ 0.0 • 0 đánh giá



XÁC THỰC KHÁCH HÀNG VÀ CÁ NHÂN HÓA LỊCH SỬ REVIEW



Tài khoản khách hàng bảo đảm mỗi đánh giá được lưu đúng người, đúng sản phẩm

- Đăng ký và đăng nhập dành riêng cho khách hàng.
- Chỉ tài khoản khách hàng mới có thể lưu review đã xác nhận.
- Mục “Đánh giá của tôi” cho phép xem lại lịch sử phản hồi và kết quả phân tích.

 Trang chủ Sản phẩm Kênh người bán [Đăng nhập](#)

CUSTOMER

Đăng nhập

Duyệt sản phẩm không cần tài khoản; đăng nhập khi muốn gửi feedback.

Email

Mật khẩu

Đăng nhập

Demo: customer@example.com / customer123

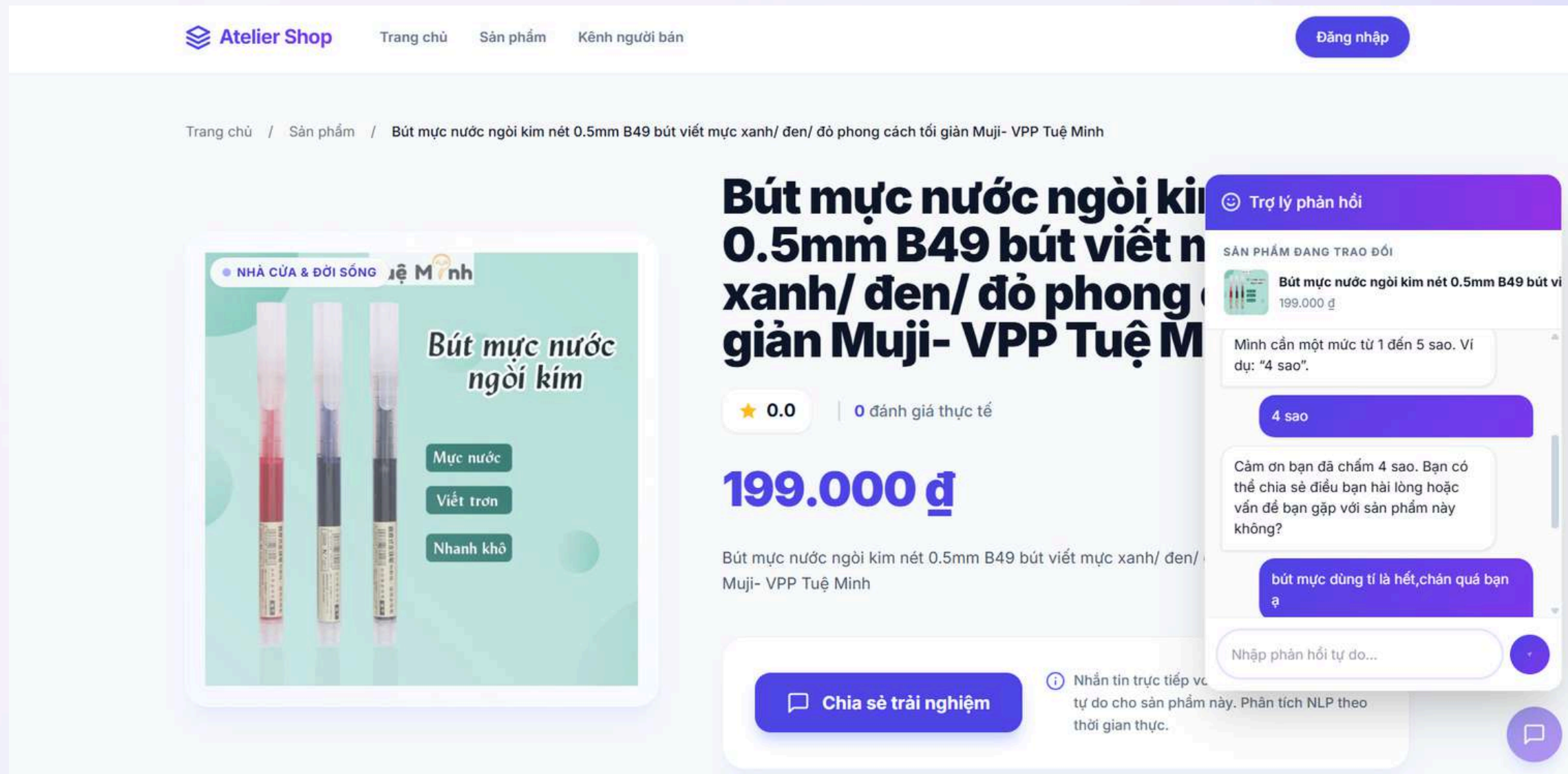
Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)



CHATBOT GHI NHẬN PHẢN HỒI THEO NGŨ CẢNH SẢN PHẨM

Chatbot dẫn dắt khách hàng từ rating đến nội dung phản hồi

1. Khách hàng mở chatbot ngay tại trang chi tiết sản phẩm.
2. Chatbot hỏi mức đánh giá từ 1 đến 5 sao.
3. Hệ thống đọc phản hồi, tóm tắt khía cạnh nhận diện và yêu cầu xác nhận.
4. Khi cần, chatbot hỏi thêm nhu cầu hỗ trợ và quyền liên hệ.



The screenshot displays the 'Atelier Shop' website interface. The top navigation bar includes the brand name 'Atelier Shop' and links for 'Trang chủ', 'Sản phẩm', and 'Kênh người bán', along with a 'Đăng nhập' button. The breadcrumb trail shows the path: 'Trang chủ / Sản phẩm / Bút mực nước ngòi kim nét 0.5mm B49 bút viết mực xanh/ đen/ đỏ phong cách tối giản Muji- VPP Tuệ Minh'.

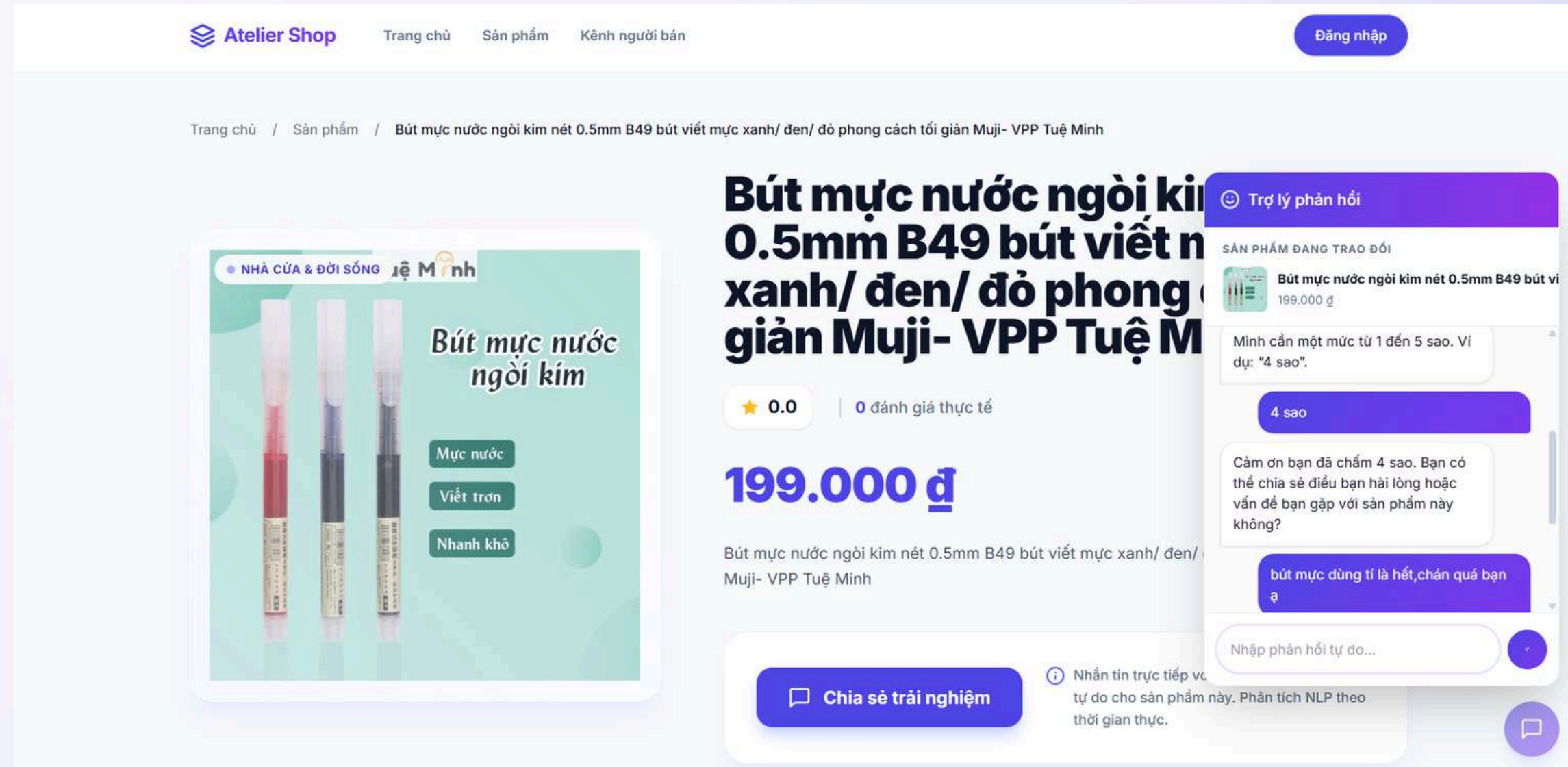
The product page features an image of three pens (red, blue, and black) with the text 'Bút mực nước ngòi kim' and 'Bút mực nước ngòi kim nét 0.5mm B49 bút viết mực xanh/ đen/ đỏ phong cách tối giản Muji- VPP Tuệ Minh'. The price is listed as '199.000 đ'. A chatbot overlay is active on the right side, titled 'Trợ lý phản hồi'. It prompts the user to provide a rating from 1 to 5 stars, with an example: 'Mình cần một mức từ 1 đến 5 sao. Ví dụ: "4 sao".' The user has responded with '4 sao'. The chatbot then asks for feedback: 'Cảm ơn bạn đã chấm 4 sao. Bạn có thể chia sẻ điều bạn hài lòng hoặc vấn đề bạn gặp với sản phẩm này không?'. The user's response is 'bút mực dùng tí là hết, chán quá bạn ạ'. The chatbot interface includes a 'Nhập phản hồi tự do...' input field and a 'Chia sẻ trải nghiệm' button.

PHÂN QUYỀN RIÊNG CHO SELLER CENTER



Seller Center tách biệt luồng quản trị với giao diện khách hàng

- Tài khoản seller có khu vực đăng nhập riêng.
- Sau đăng nhập, seller truy cập dashboard, phản hồi, phân tích khía cạnh và phân tích sản phẩm.
- Phân quyền giúp số liệu nội bộ chỉ hiển thị cho người có trách nhiệm quản lý.

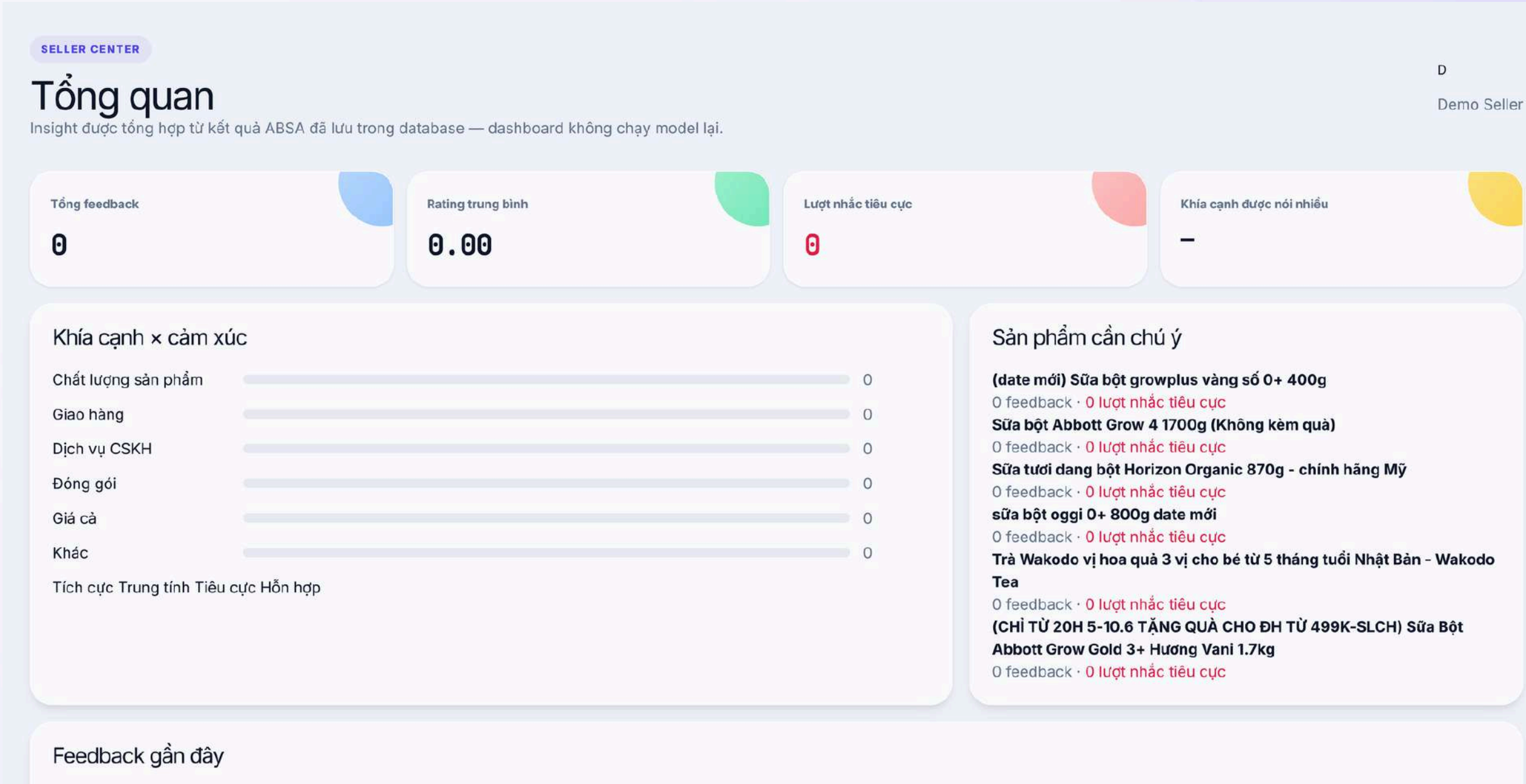


DASHBOARD TỔNG QUAN CHO NGƯỜI BÁN



Dashboard tổng hợp tín hiệu cần theo dõi ngay

- Theo dõi tổng feedback, rating trung bình và số lượt nhắc tiêu cực.
- Quan sát phân bố cảm xúc cho từng khía cạnh.
- Nhận diện sản phẩm cần chú ý và feedback mới nhất.



PHÂN TÍCH KHÓA CẠNH GIÚP XÁC ĐỊNH NƠI CẦN CẢI THIỆN



Seller có thể xem tỷ lệ cảm xúc của từng khía cạnh

- Mỗi dòng đại diện cho một khía cạnh kinh doanh.
- Thanh màu thể hiện tỷ lệ tích cực, trung tính, tiêu cực và hỗn hợp.
- Dữ liệu này hỗ trợ ưu tiên hành động: cải thiện giao hàng, giá, đóng gói hoặc dịch vụ.



Tổng quan

Phản hồi

Phân tích khía cạnh

Phân tích sản phẩm

Đánh giá mô hình

Cài đặt

ABSA ANALYTICS

Phân tích khía cạnh

Một feedback có thể đóng góp vào nhiều khía cạnh, mỗi khía cạnh có se

Chất lượng sản phẩm

0 lượt đề cập

Tích cực 0.0%

Trung tính 0.0%

Tiêu cực 0.0%

Hỗn hợp 0.0%

Giao hàng

0 lượt đề cập

Tích cực 0.0%

Trung tính 0.0%

Tiêu cực 0.0%

Hỗn hợp 0.0%

Dịch vụ CSKH

0 lượt đề cập



PHÂN TÍCH THEO TỪNG SẢN PHẨM



Mỗi sản phẩm được theo dõi bằng feedback, rating và lượt nhắc tiêu cực

- So sánh tình trạng của nhiều sản phẩm trong cùng một bảng.
- Kết hợp số lượng feedback với rating trung bình để tránh đánh giá phiến diện.
- Lượt nhắc tiêu cực giúp chọn sản phẩm cần xem xét trước.



Tổng quan

Phản hồi

Phân tích khía cạnh

Phân tích sản phẩm

Đánh giá mô hình

Cài đặt

PRODUCT INTELLIGENCE

Phân tích sản phẩm

SẢN PHẨM

(date mới) Sữa bột growplus vàng số 0+ 400g

Sữa bột Abbott Grow 4 1700g (Không kèm quà)

Sữa tươi dạng bột Horizon Organic 870g - chính hãng Mỹ

sữa bột oggi 0+ 800g date mới

Trà Wakodo vị hoa quả 3 vị cho bé từ 5 tháng tuổi Nhật Bản - Wakodo Tea



QUẢN LÝ **FEEDBACK** VÀ **TRUY VẾT KẾT QUẢ NLP**



Seller có thể đối chiếu feedback gốc với trạng thái phân tích

- Danh sách lưu sản phẩm, khách hàng, rating và nội dung phản hồi.
- Chip màu hiển thị các cặp khía cạnh – cảm xúc đã nhận diện.
- Có thể mở chi tiết để xem kết quả phân tích của từng feedback.



- Tổng quan
- Phản hồi
- Phân tích khía cạnh
- Phân tích sản phẩm
- Đánh giá mô hình
- Cài đặt

[← Về cửa hàng](#)[Đăng xuất](#)

CUSTOMER VOICE

Phản hồi

Raw feedback được lưu trước inference để không mất dữ liệu nếu NLP gặp lỗi.

ID	SẢN PHẨM	KHÁCH	RATING	FEEDBACK	PHÂN TÍCH	TRẠNG THÁI
----	----------	-------	--------	----------	-----------	------------

D

Demo Seller

6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Định hướng nâng cấp chatbot Rasa và module phân tích feedback trong thương mại điện tử



Mục tiêu ưu tiên

- ✓ Tăng độ chính xác phân tích cảm xúc và chủ đề
- ✓ Giảm phản hồi chậm, nâng cao trải nghiệm khách hàng
- ✓ Trực quan hóa insight dễ hiểu cho người bán
- ✓ Tạo nền tảng mở rộng thành trợ lý mua sắm thông minh



Kỳ vọng mang lại



Phản hồi
nhanh hơn



Insight
rõ hơn



Tư vấn
thông minh hơn



Quản trị
hiệu quả hơn



Nâng cấp NLP

Cải thiện phân tích cảm xúc, phân loại chủ đề, trích xuất từ khóa và xử lý tiếng lóng tốt hơn.



Insight thời gian thực

Dashboard trực tuyến, cảnh báo kịp thời và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng hơn.



Cá nhân hóa tư vấn

Đề xuất sản phẩm phù hợp, phản hồi theo ngữ cảnh và hỗ trợ khách hàng theo nhu cầu riêng.

4

Giai đoạn 4

Cá nhân hóa trải nghiệm & tối ưu quyết định

3

Giai đoạn 3

Kết nối đa kênh & dashboard realtime

2

Giai đoạn 2

Mở rộng chủ đề & huấn luyện thêm dữ liệu

1

Giai đoạn 1

Ổn định chatbot & chuẩn hóa dữ liệu



1. Bổ sung dữ liệu

Thu thập dữ liệu đa dạng, liên tục cập nhật để tăng độ bao phủ và chất lượng.



2. Huấn luyện & tối ưu

Huấn luyện mô hình Rasa, tinh chỉnh NLP và tối ưu luồng hội thoại, độ chính xác.



3. Triển khai mở rộng

Mở rộng kênh, tích hợp hệ thống và dashboard để phục vụ nhiều người dùng hơn.



4. Nâng cao giá trị hệ thống

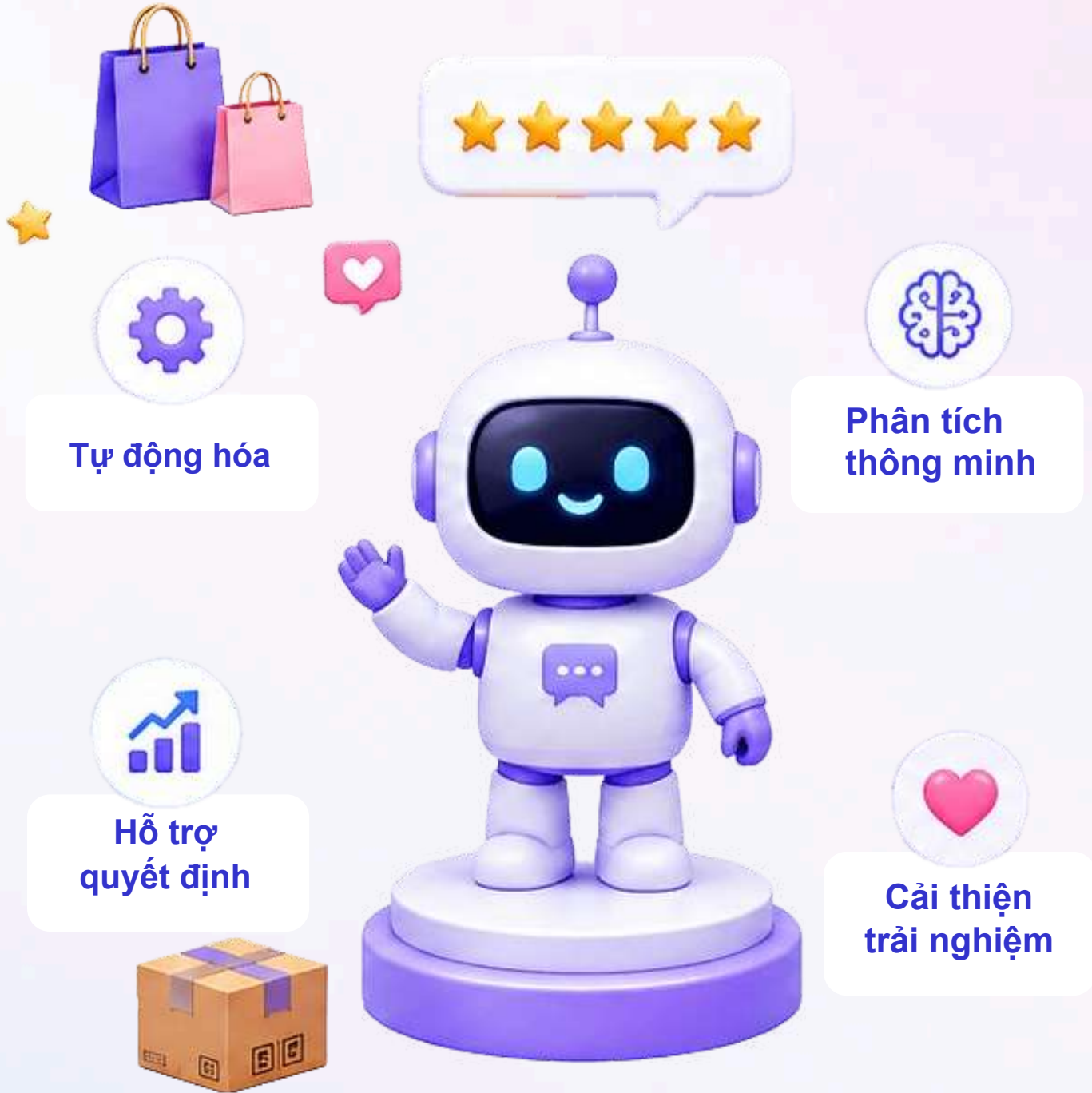
Liên tục cải tiến tính năng, tăng hiệu quả và tạo giá trị bền vững cho người dùng.

KẾT LUẬN

Tóm tắt giá trị của Rasa chatbot và module phân tích feedback trong thương mại điện tử

Điểm chính rút ra

- **Rasa Chatbot**
Hỗ trợ thu thập feedback và tương tác với khách hàng theo thời gian thực.
- **NLP phân tích**
Tự động nhận diện cảm xúc, chủ đề và từ khóa nổi bật từ phản hồi.
- **Insight cho người bán**
Giúp theo dõi vấn đề nổi bật và hỗ trợ ra quyết định cải thiện dịch vụ.
- **Giá trị ứng dụng**
Nâng cao trải nghiệm mua sắm và tối ưu chất lượng chăm sóc khách hàng.



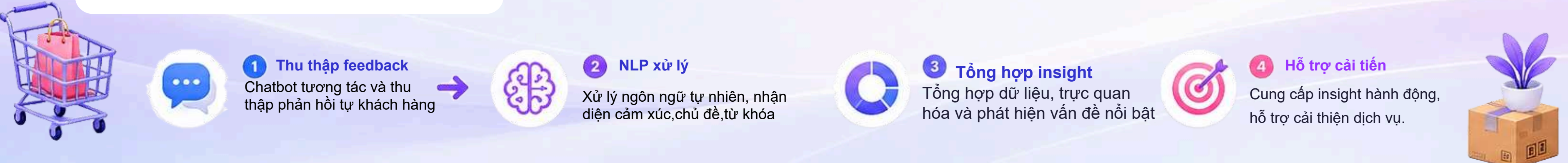
Từ phản hồi khách hàng →
dữ liệu có cấu trúc → insight hành động

Kết quả mong muốn

- Phản hồi nhanh hơn

Dashboard trực quan
- Hiểu khách hàng rõ hơn

Quản trị hiệu quả hơn



Lời cảm ơn

Xin cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe!



Nhóm thực hiện

Nhóm 12

.....



Liên hệ

.....

